(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101220141 B
(45)授权公告日 2011.07.20

(21)申请号 200810003135.8

(22)申请日 2008.01.10

(30)优先权数据
2007-002889 2007.01.10 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 冈宪一郎 松尾俊明 上川将行
冈本成恭 加治屋隆司

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云

(51)Int.Cl.
C08G 63/78(2006.01)
C08G 63/06(2006.01)

(56)对比文件
CN 1651481 A,2005.08.10, 全文.
JP 2006-111706 A,2006.04.27, 全文.
JP 平5-17562 A,1993.01.26, 全文.
JP 平5-17505 A,1993.01.26, 全文.

审查员 艾变开

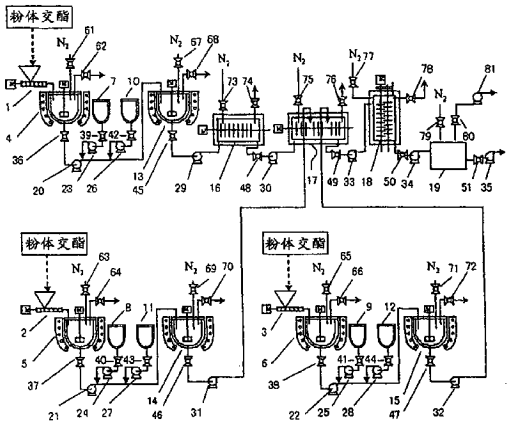
权利要求书 1 页 说明书 13 页 附图 3 页

(54)发明名称

聚合物合成装置及其合成方法

(57)摘要

本发明的目的是抑制聚合物的热分解而导致的着色、提高质量。本发明是一种聚合物合成装置，在熔融状态下聚合被聚合物、合成聚合物，其特征在于，具有：卧式的反应容器(17)、添加机构、温度检测机构以及控制机构，卧式的反应容器在熔融状态下搅拌输送从一方的供给口导入的被聚合物，从另一方的排出口排出；添加机构将熔融状态的被聚合物从形成在该反应容器(17)的供给口和排出口之间的开口向反应容器内添加；温度检测机构检测反应容器内的供给口和排出口之间的熔融物的温度；控制机构根据该温度检测机构的检测温度、控制通过添加机构添加的被聚合物的添加量。通过这样向反应容器(17)内添加低于熔融物的温度的被聚合物，由此可抑制熔融物的温度上升，可防止伴随着熔融物的热分解的着色。



CN 101220141 B

1. 一种聚合物合成装置，在熔融状态下聚合被聚合物、合成聚合物，其特征在于，

具有：卧式的反应容器、开口、添加机构、温度检测机构以及控制机构，所述卧式的反应容器在熔融状态下搅拌输送从一方的供给口导入的被聚合物，从另一方的排出口排出；所述开口形成在该反应容器的所述供给口和所述排出口之间；所述添加机构将熔融状态的所述被聚合物从该开口向所述反应容器内添加；所述温度检测机构检测所述反应容器内的所述供给口和所述排出口之间的熔融物的温度；所述控制机构根据该温度检测机构的检测温度、控制通过所述添加机构添加的所述被聚合物的添加量。

2. 一种聚合物合成装置，在熔融状态下聚合被聚合物、合成聚合物，其特征在于，

包括串联连接多个卧式的反应容器而形成的反应装置，所述卧式的反应容器以熔融状态搅拌输送从一方的供给口导入的被聚合物、从另一方的排出口进行排出，所述反应容器中的至少一个具有开口、添加机构、温度检测机构以及控制机构，所述开口形成在该反应容器内的所述供给口和所述排出口之间；所述添加机构将熔融状态的所述被聚合物从该开口向该反应容器内添加；所述温度检测机构检测所述供给口和所述排出口之间的熔融物的温度；所述控制机构根据该温度检测机构的检测温度、控制通过所述添加机构添加的所述被聚合物的添加量。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的聚合物合成装置，其特征在于，所述控制机构控制添加量、使所述检测温度不超过设定温度。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的聚合物合成装置，其特征在于，所述反应容器形成为卧式的筒形，具有搅拌机，该搅拌机在旋转轴上留有间隔地设置多个搅拌叶片，所述旋转轴在该容器内延伸设置；所述开口在所述旋转轴的轴方向、位于所述搅拌叶片之间，且形成在所述熔融物的液面上方。

5. 如权利要求 4 所述的聚合物合成装置，其特征在于，具有检测所述熔融物液面的液面检测机构，具有控制所述反应容器液面的液面控制机构，以将该液面和所述开口之间的距离保持在设定范围。

6. 一种聚合物合成方法，在熔融状态下搅拌、输送从卧式的反应容器的一方供给的被聚合物，从另一方取出聚合物，其特征在于，

使用权利要求 1、2、4、5 中的任一项所述的聚合物合成装置，并且，

检测在所述反应容器内聚合的熔融物的温度，向所述熔融物添加熔融状态的所述被聚合物、使该温度不超过设定温度。

聚合物合成装置及其合成方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于聚合熔融状态的被聚合物、合成聚合物的聚合物合成装置以及聚合物的合成方法。

背景技术

[0002] 作为通过开环聚合反应合成的聚合物之一的聚乳酸，是以羟基羧酸之一的乳酸作为原料制作的无色透明的聚酯。作为从乳酸合成聚乳酸的方法之一已知有如下的方法，即，缩合乳酸、生成低聚物，向其添加氧化锑等的催化剂进行解聚合，以此生成作为环状缩合物的交酯（乳酸的双量体），向该交酯添加辛酸锡等的催化剂、进行开环聚合。

[0003] 但是，在进行开环聚合时，由于伴随着反应热的温度上升，有时聚乳酸的一部分进行热分解、着色。一旦产生这样的着色，则破坏了聚乳酸的特征之一的无色透明性，质量降低，因此，希望能够抑制这种情况。同样的情况也适合于开环聚合作为乙醇酸的环状双量体的乙交酯而合成的聚乙醇酸。

[0004] 对此公开了以下方法，即，准备多个进行交酯的开环聚合的反应槽，采用将其串联连接、同时进行原料的供给和聚合物的排出的连续方式，同时，改变各反应槽中的温度、催化剂量、滞留时间进行运转，以此来降低因温度历史的长时间化而引起的热分解（参照专利文献 1）。

[0005] 专利文献 1：特开平 8-259676 号公报

[0006] 但是，根据专利文献 1，没有就例如如下的使着色增大的主要原因进行充分的研究，即，在相同的反应槽中，由于混合聚合度以及粘度低的聚合物和聚合度以及粘度高的聚合物，而导致滞留时间产生偏差，且导致温度历史长时间化；或伴随着开环聚合产生的反应热的积蓄而产生热分解加速等。

发明内容

[0007] 本发明的课题是抑制由聚合物的热分解而产生的着色、提高质量。

[0008] 本发明的发明者们发现，对于通过聚合而积蓄反应热、温度上升的熔融物，在添加温度低于该熔融物温度的被聚合物、例如熔融状态的原料并进行混合后，可抑制熔融物的温度上升，聚合物的质量稳定，于是完成了本发明。

[0009] 具体是，本发明通过如下结构解决上述课题，即，一种聚合物合成装置，在熔融状态下聚合被聚合物、合成聚合物，具有：卧式的反应容器、开口、添加机构、温度检测机构以及控制机构，所述卧式的反应容器在熔融状态下搅拌输送从一方的供给口导入的被聚合物，从另一方的排出口排出；所述开口形成在该反应容器的供给口和排出口之间；所述添加机构将熔融状态的被聚合物从该开口向所述反应容器内添加；所述温度检测机构检测反应容器内的供给口和排出口之间的熔融物的温度；所述控制机构根据该温度检测机构的检测温度、控制通过添加机构添加的被聚合物的添加量。

[0010] 根据该结构，在反应容器内移动的熔融物的温度上升时，通过开口向反应容器内

添加熔融状态的被聚合物。由于在此添加的被聚合物成为从反应容器的供给口供给的被聚合物、即原料，因此，被保持为低于熔融物的温度。因此，添加到反应容器内的被聚合物通过与熔融物混合，而吸收熔融物的热、使温度降低，因此，可抑制伴随着热分解的聚合物的着色。另一方面，由于向反应容器内供给的被聚合物可从熔融物得到聚合反应所需要的热，因此，作为聚合反应的原料具有高的反应性。

[0011] 并且，代替上述内容，本发明通过如下结构解决上述课题，即，一种聚合物合成装置，包括串联连接多个卧式反应容器而形成的反应装置，所述卧式反应容器以熔融状态搅拌输送从一方的供给口导入的被聚合物、从另一方的排出口进行排出，反应容器中的至少一个具有开口、添加机构、温度检测机构以及控制机构，所述开口形成在该反应容器内的所述供给口和所述排出口之间；所述添加机构将熔融状态的被聚合物从该开口向该反应容器内添加；所述温度检测机构检测供给口和排出口之间的熔融物的温度；所述控制机构根据该温度检测机构的检测温度、控制通过添加机构添加的被聚合物的添加量。

[0012] 在这样将多个反应容器串联地连接后，具有越后级侧的反应容器其熔融物的温度越高的趋势。因此，例如也可以向除了第一级的规定的反应容器添加被聚合物。在此添加的被聚合物如果低于作为添加对象的熔融物的温度，则可以是例如向第一级的反应容器供给的单体等的原料，也可以是从上一级的反应容器排出的具有规定聚合度的聚合物。

[0013] 在这种情况下，控制机构例如也可控制添加量，使检测温度不超过设定温度。在此，设定温度例如可考虑熔融物的热分解的温度，可事先对每个聚合物进行设定。

[0014] 并且，反应容器形成为卧式的筒形，具有搅拌机，该搅拌机在旋转轴上留有间隔地设置多个搅拌叶片，所述旋转轴在该容器内延伸设置；开口在所述旋转轴的轴方向、位于搅拌叶片之间，且形成在熔融物的液面上方。通过在这样的位置形成开口，可防止被聚合物在开口及其附近与反应容器内的熔融物接触，并可抑制被聚合物引起的熔融物的急速冷却所导致的凝固，可防止开口的堵塞。

[0015] 并且，具有检测熔融物液面的液面检测机构，最好具有控制反应容器液面的液面控制机构，以将液面和开口之间的距离保持在设定范围。在此，作为液面控制机构，有例如控制从反应容器的供给口的供给量、从排出口的排出量等的方法。

[0016] 并且，在本发明的聚合物合成方法中，在熔融状态下搅拌、输送从卧式的反应容器的一方供给的被聚合物，从另一方取出聚合物，检测在反应容器内聚合的熔融物的温度，并向熔融物添加熔融状态的被聚合物、使该温度不超过设定温度，以此可解决上述课题。

[0017] 根据本发明，可抑制聚合物的热分解引起的着色、提高质量。

[0018] 本发明的其它目的、特征以及优点可从以下本发明的关于附图的实施例的说明中了解。

附图说明

[0019] 图 1 是适用本发明的聚乳酸的合成装置的整体构成图。

[0020] 图 2 是适用本发明的聚乳酸的合成装置的第一反应槽的剖面放大图。

[0021] 图 3 是适用本发明的聚乳酸的合成装置的第二反应槽的剖面放大图。

[0022] 图 4 是适用本发明的聚乳酸的合成装置的第三反应槽的剖面放大图。

具体实施方式

[0023] 适用本发明的聚合物合成方法以及合成装置，可适用于随着聚合反应产生反应热的聚合物的聚合反应。

[0024] 这样的聚合物含有通过开环聚合反应或附加聚合反应生成的聚合物，作为通过开环聚合反应生成的聚合物有通过双量体的开环聚合反应合成的聚酯等。并且，也适合用于以聚乳酸、乳酸为主要成分的共聚体、以聚乙醇酸、乙醇酸为主要成分的共聚体等的合成。

[0025] 在此，作为聚乳酸的原料而使用的交酯是指通过使水二分子从乳酸二分子脱水而产生的环式酯，聚乳酸是指以乳酸为主要成分的聚合体，包括聚 L- 乳酸均聚物、聚 D- 乳酸均聚物、聚 L/D- 乳酸共聚物、这些聚乳酸与其它酯键合形成成分、例如羟基羧酸、内酯类、二元羧酸和二醇等共聚后的共聚聚乳酸、及在其中混合作为附属成分的添加物的物质。

[0026] 作为聚乙醇酸的原料而使用的乙交酯是指通过使水二分子从乙醇酸二分子脱水而产生的环式酯，聚乙醇酸是指以乙醇酸为主要成分的聚合体，包括其它酯键合形成成分、例如羟基羧酸、内酯类、二元羧酸和二醇等共聚合后的共聚聚乙醇酸、及在其中混合作为附属成分的添加物的物质。

[0027] 乳酸、乙醇酸以外的羟基羧酸的例子，例如有羟丁基羧酸、羟基苯甲酸等，作为内酯的例子例如有丁基内酯、己内酯等，作为二元羧酸的例子例如有碳数量为 4 ～ 20 的脂肪族二元羧酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、萘二羧酸等的芳香族二元羧酸，作为二醇的例子例如有碳数量为 2 ～ 20 的脂肪族二醇。

[0028] 并且，聚乙二醇、聚丙二醇、聚丁醚等的聚烷撑醚的低聚物以及聚合物也可以作为共聚成分使用。同样，聚烷撑碳酸盐的低聚物以及聚合物也可作为共聚成分使用。

[0029] 作为添加物的示例有氧化防止剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填充物、脱膜剂、可塑剂以及其它类似的添加物，虽然这些共聚成分以及添加剂的添加比例是任意的，但由于主要成分是乳酸或来自乳酸，因此，共聚成分以及添加剂最好为 50 重量％以下，30％以下更好。

[0030] 本实施方式的聚合物合成方法以及装置，通过在熔融状态下加热搅拌被聚合物而进行聚合，以此连续或间歇地合成聚合物。使被聚合物聚合的反应装置例如是将两个以上的反应槽串联地连接而形成的，向第一级的反应容器供给的熔融原料在容器内聚合、形成具有规定的聚合度的聚合物，而且，该聚合物作为被聚合物向第二级的反应容器供给，提高聚合度。并且，合成具有所需要的聚合度的聚合物，直到从最后一级的反应容器排出。在此，原料是指用于通过聚合反应而合成聚合物的构成元素，即，单体、环式单体、单体的环式缩合物以及低聚物等，将熔融状态的原料称为熔融原料。

[0031] 在聚乳酸的合成中，原料使用交酯，通过将含有熔融状态的原料交酯和催化剂的反应液向反应装置供给、进行加热、搅拌，进行交酯的开环聚合反应，以此在熔融状态下使交酯聚合、连续或间歇地合成聚乳酸。并且，在聚乙醇酸的合成中，原料使用乙交酯，将含有熔融状态的原料乙交酯和催化剂的反应液向反应装置供给、进行加热、搅拌，进行乙交酯的开环聚合反应，以此在熔融状态下使乙交酯聚合、连续或间歇地合成聚乙醇酸。在此，反应液包括熔融状态的被聚合物，例如包括 :熔融原料，熔融原料和催化剂的混合物，熔融原料、催化剂以及规定的聚合度的聚合物的混合物等所有的在聚合物的合成过程中流通的熔融物或生成物等。

[0032] 在本实施方式中，连续或间歇地合成具有在本技术领域中通常使用的意思，包括供给原料与排出作为生成物的聚合物的时间带至少一部分重合的情况，或者连续或间歇地供给原料、连续或间歇地排出聚合物的情况。

[0033] 在原料为熔融状态时，可向该熔融原料添加催化剂、向反应装置供给，进行聚合反应，但在原料为粉末状等的固体状的情况下，利用原料熔融装置等事先加热原料使其熔融。此时的加热温度只要在原料的熔点以上，则没有特别的限制。例如，在原料为交酯的情况下，如果是95℃以上，则没有特别限制，通常为95～160℃、最好为110～130℃。通过形成160℃以下的温度，可防止交酯因热而引起的劣化。并且，在原料为乙交酯的情况下，如果是83℃以上，则没有特别限制，通常为83～160℃、最好为90～130℃。通过形成160℃以下的温度，可防止乙交酯的热所引起的劣化。

[0034] 在用于聚合反应的催化剂中，作为本领域技术人员，可根据所合成的聚合物适当地选择适用的催化剂。例如，作为用于交酯或乙交酯的开环聚合的催化剂，可使用目前公知的聚乳酸、聚乙醇酸的聚合用催化剂，例如，可使用含有从周期表IA族、IVA族、IVB族以及VA族形成的群中选择的至少一种金属或金属化合物的催化剂。

[0035] 作为属于IVA族的催化剂，例如有有机锡类催化剂（例如，乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α-萘甲酸锡、β-萘甲酸锡、2-乙基己酸锡等）以及粉末锡等。作为属于IA族的催化剂，例如有碱金属的氢氧化物（例如，氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化锂等），碱金属和弱酸的盐（例如，乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钙、醋酸钙、碳酸钙、辛酸钙等），碱金属的醇盐（例如，甲醇钠、甲醇钙、乙醇钠、乙醇钙等）等。作为属于IVB族的催化剂，例如有四丙基钛酸脂（テトラプロピルチタネート）等的钛类化合物、异丙醇锆等锆类化合物等。作为属于VA族的催化剂，例如有三氧化锑等锑类化合物等。其中从活性上来看，有机锡类催化剂或锡化合物最好。

[0036] 催化剂可通过该技术领域中通常使用的催化剂添加机构添加到熔融原料中。可在将催化剂添加到熔融原料中后向反应装置供给，也可直接将催化剂添加到反应装置中。

[0037] 在本实施方式中，聚合物的反应装置由串联连接的三个反应槽构成，通过在该反应槽内加热含有熔融原料和催化剂的反应液，进行聚合反应。在此，反应槽不到三个也可以使用本发明，但最好是3至5个，3至4个更好。

[0038] 以下利用本实施方式的聚合物合成装置进行具体说明。

[0039] 在本实施方式中，进行聚合反应的反应装置通过串联连接三个反应槽而构成。另外，在反应装置中，实际上不进行聚合反应的槽例如也可与第一级之前的连接。

[0040] 在各反应槽中，在一方形成有供给口，在另一方形成有排出口，并设置有搅拌机，该搅拌机的多个搅拌叶片留有间隔地安装在旋转轴上，该旋转轴延伸设置在槽内。第一级的反应槽的排出口与第二级的反应槽的供给口、第二级的反应槽的排出口和第三级的反应槽的供给口分别经由泵通过管道连接。

[0041] 在第一级的反应槽中，设置有搅拌机和槽内的至少有一个的堤坝部，所述搅拌机以旋转轴相对于地面实质上水平的方式设置。与地面实质上水平不是指搅拌机的旋转轴严格地形成水平，而是指地面、即地平线与旋转轴形成的角度通常为-5°～5°，-1°～1°更好，0°最好的意思。以下，将具有旋转轴与地面实质上水平设置的搅拌机的反应槽称为卧式反应槽。

[0042] 卧式反应槽的形状只要是如下的形状，不论是罐形还是筒形都可以，没有特别的限制，所述形状为可将搅拌机以其旋转轴相对于地面实质上成水平的方式设置的形状，但是反应槽的形状最好是具有实质上与地面水平的中心轴的圆筒形。该卧式反应槽在搅拌机的旋转轴方向的一端具有用于供给熔融原料的供给口，在另一端具有排出口。因此，被供给的反应液从供给口朝向排出口的方向实质上向水平方向移动。供给口最好位于搅拌装置的轴的下侧，排出口最好位于搅拌装置的旋转轴的下侧。

[0043] 作为设置在卧式反应槽上的搅拌机，只要是通过以旋转轴为中心的旋转进行搅拌的搅拌机，则没有特别限制，所述旋转轴相对于地面实质上配置在水平方向。例如有在旋转轴上留有间隔地设置两张以上的圆形、长圆形、三角形、四角形以及多叶形等的搅拌叶片的、单轴或相互啮合的双轴以上的混合机等。相互啮合的双轴以上的搅拌机，可防止反应液附着在旋转轴和反应槽上，因此，从自清洁作用的方面来看很理想。在使用具有多个搅拌叶片的双轴搅拌机的情况下，各旋转轴的搅拌叶片最好相互交错地设置，并且，最好使各旋转轴向相反方向旋转。旋转轴不一定是指实际存在的旋转轴部件，也包括只是作为旋转中心的旋转轴线。因此，只要搅拌机的旋转运动的旋转中心与地面实质上水平设置，则旋转轴部件也可以不实际存在。

[0044] 作为卧式反应槽中的加热方法，可使用本技术领域中通常使用的方法，在本实施方式中使用将热媒的套管（ジャケット）设置在反应槽外周部、穿过反应槽壁面通过传热来加热反应液的方法，但是，例如，也有使热媒穿过搅拌机的旋转轴内部、通过传热进行加热的方法等，可单独使用这些方法，也可以进行组合使用。反应槽最好实质上加热到一定的温度。

[0045] 向卧式反应槽内供给的熔融原料最初通过热媒套管加热聚合，但一旦通过伴随着反应热的温度上升而使反应液的温度高于热媒，则反应液的热将反过来向热媒释放，因此，该方法也可作为冷却方法发挥作用。因此，在通过聚合反应而产生反应热的聚合物的情况下，可有效地释放热，非常有利。

[0046] 并且，根据需要，可使用将反应槽内部划分成多个区域、在每个划分后的区域中改变热媒温度的加热方法。因此，可考虑利用多个热媒套管。反应槽内部例如可根据堤坝部间的区域进行分隔。通过这样，例如在加热低温的反应液的区域，可设定高的热媒温度，相反，在通过反应热反应液温度升高、需要除热的区域，将热媒温度设定成低的温度。通过向供给口附近供给通过热媒加热装置加热的热媒，也可在反应槽内部设定温度梯度。一旦热媒温度降低，则一部分熔融物将固化，有可能附着在反应槽内面上，在这种情况下，可通过设置在反应槽上的搅拌机剥离附着物。

[0047] 在卧式反应槽的槽内设置堤坝部。该堤坝部的作用是阻止反应液从供给口朝向排出口急速流动。堤坝部的形状只要是可阻止反应液的流动的形状即可，可根据反应槽的形状决定，最好是板状。对堤坝部的设置方法没有特别的限制，例如在堤坝部是板状的情况下，可设置成接近于与地面垂直的角度。并且，堤坝部设置在反应槽的底部内壁，以遮住与搅拌机的旋转轴垂直的反应槽的剖面的下侧、例如下侧的一半或 1/3。在此，几乎与地面垂直的角度是指地面与板状的堤坝部形成的角度为 85 ～ 95°，89 ～ 91° 更好，90° 最好。堤坝部的材质最好使用具有隔热性的材料。

[0048] 为了提高聚合物的流通性，有时在堤坝部上设置贯通孔，贯通孔位于接近反应槽

的底部的部分，最好位于与反应槽的底部内壁的交界处。贯通孔的数量通常为 1 ～ 10 个，最好为 1 ～ 5 个。通过设置这样的贯通孔，可使反应液以适当的速度流通。堤坝部的设置位置以及间隔等只要是本领域的技术人员，便可根据反应条件等适当地决定。例如，可以以分开聚合物的粘度分布相同的区域的方式决定堤坝部的设置位置。并且，在决定反应槽内的堤坝部的设置位置后，可决定贯通孔的孔径，使反应液以规定的流量通过贯通孔时的阻力小于堤坝部前后的反应液落差形成的驱动力。两个堤坝部之间的区域与单一的混合室（混合セル）相同地作用，通过搅拌机的搅拌使反应液均匀。通过这样，可抑制粘度低的熔融物或聚合度低的低粘度的熔融物、比聚合度高的高粘度的聚合物快速地流动而使两者混合的影响。另外，在一定程度上可期待聚合物的粘度、在上述的混合效果小时也可省略堤坝部。

[0049] 在卧式反应槽中的供给口和排出口处，通过设置落差，可施加使反应液从供给口向排出口移动的驱动力。反应液通过堤坝部的贯通孔流动，或位于高于堤坝部的位置处的反应液通过落差向后一级的区域流动，由此可在卧式反应槽内向排出口方向流动。在卧式反应槽中，对反应液的供给量没有特别限制，但相对于卧式反应槽的容量，供给液体的量通常为 10 ～ 70％，最好为 40 ～ 50％。并且，最好供给不超过堤坝部高度的量。这样可有效地抑制未反应的交酯急速流动。根据需要在卧式反应槽中设置测量反应液的液面的装置，通过将测量信号反馈到反应槽供给口的液体输送泵或反应槽排出口的液体输送泵等，可调节反应液的输送量、使液面的高度达到规定值。

[0050] 作为测量液面的方法，例如有如下的方法，即，将放射性物质设置在卧式反应槽的上部，根据从该处产生的 γ 射线对反应液的穿透量进行测量的方法；从卧式反应槽的上部发射超声波或电磁波，通过计量其反射波进行测量的方法；将筒状的电容器设置在卧式反应槽的上部，将其插入反应液中，通过测量电容率随着筒内部的反应液高度的变化来进行测量的方法等。

[0051] 关于第一级的卧式反应槽的反应条件，只要是本领域的技术人员都可适当地决定，但反应槽内的平均反应温度通常为 140 ～ 180℃，最好为 160 ～ 170℃，滞留时间通常为 5 ～ 15 小时，最好为 7 ～ 10 小时。最好将反应条件设定为，从第一级的卧式反应槽的排出口可得到平均分子量重量通常为 5 万至 20 万，最好为 7 万至 15 万的聚合物。

[0052] 通过将第一级的反应槽设定成卧式反应槽，以及通过在第一级的反应槽内设置堤坝部，可抑制粘度低的熔融原料以及聚合度和粘度低的聚合物、与已经进行了一定程度的聚合反应的聚合物的混合，可确保反应槽内的单向流动性（ピストンフロー性）。并且，可防止反应液以未反应的状态进入下一个工序，可在第一级的反应槽中进行充分的反应。因此，可防止因滞留时间不均匀而引起的温度历史的长时间化，可抑制热分解引起的聚合物的劣化，得到高质量的聚合物。

[0053] 在这样构成的第一级的反应槽中聚合的聚合物，在熔融状态下与未反应的原料一起作为反应液从排出口排出，从供给口向第二级的反应槽供给。在第二级的反应槽中，将向槽内供给的该聚合物作为被聚合物（以下称为原料聚合物）进行加热、搅拌，将提高到规定的聚合度的熔融状态的聚合物（以下，称为最终聚合物）从排出口排出。

[0054] 第二级的反应槽与第一级的反应槽相同，使用卧式反应槽，但搅拌机最好使用双轴的而不是单轴的搅拌机。最好在搅拌机的旋转轴上留有规定间隔地设置两张以上的搅拌叶片。这是为了防止聚合物等附着在搅拌机的旋转轴或反应槽上，从自清洁作用的观点来

看，在进行聚合反应、聚合物的粘度上升的后一级的反应槽中尤其有效。关于各旋转轴的旋转方向，只要是多个搅拌叶片相互啮合，则可向相反方向旋转，也可向相同方向旋转，但在双轴搅拌机的情况下，从混合性能方面来看，最好是向相同方向旋转。这是由于，通过向叶片间的熔融物施加大的剪切力，基于拉伸和折叠的反应物和原料的混合效果增大。搅拌叶片的形状例如可使用圆形、长圆形、三角形、四角形以及多叶形等一般的形状，没有特别限制。并且，反应槽的供给口最好位于搅拌装置的轴的下侧，排出口最好位于搅拌装置的旋转轴的下侧。

[0055] 在第二级的反应槽中，向在槽内移动的熔融物、即原料聚合物和最终聚合物的中间状态的聚合物（以下，称为预聚物）中添加熔融原料作为熔融状态的被聚合物，并一面进行搅拌、混合一面促进聚合反应。即，通过混合熔融原料和预聚物，并将在预聚物中积蓄的反应热作为熔融原料的热函吸收，可降低预聚物的温度，因此，可抑制热分解。另一方面，熔融原料通过从预聚物受到热，即使来自外部的加热少，也可以得到进行聚合反应所需的温度。

[0056] 在此，在熔融原料和预聚物之间的粘度差大的情况下，有可能搅拌的混合性降低。在这种情况下，例如，如特开平 6-218260 号公报所示，设置在一方的旋转轴上的搅拌叶片与另一方的旋转轴的搅拌叶片在轴方向以微小的间隔啮合设置的搅拌机是有效的。这是由于通过使相邻的叶片之间的间隔狭小，大的剪切力通过搅拌施加在叶片之间的熔融原料和预聚物上，混合性提高。通过增加熔融原料和预聚物的混合性，热从预聚物向熔融原料的移动性提高，可增加抑制预聚物的热分解的效果。

[0057] 添加熔融原料的反应槽的添加口在预聚物的液面的上部，且以位于搅拌叶片和搅拌叶片之间的方式在轴方向设置一个或多个。通过将添加口设置在这样的位置上，可防止熔融原料和预聚物直接接触，避免熔融原料使预聚物急速冷却而形成凝固，可防止添加口堵塞。

[0058] 对于第二级的反应槽中的加热方法，将反应槽内部划分成多个区域进行加热的方式以及测量液面的方法都与第一级的反应槽相同。并且，根据需要，为了阻止反应液从反应槽的供给口朝向排出口急速流动，也可在槽内设置堤坝部。关于反应槽的反应条件，只要是本领域的技术人员便可适当地决定，反应槽内的平均反应温度通常为 140 ～ 200℃，最好为 160 ～ 180℃，滞留时间通常为 0.5 ～ 15 小时，最好为 1 ～ 5 小时。最好将反应条件设定为，从第二级的反应槽的排出口可得到平均分子量重量通常为 7 万至 30 万，最好为 10 万至 20 万的聚合物。

[0059] 在第二级的反应槽中，通过向预聚物添加熔融原料，并且一面搅拌、混合一面进行聚合反应，可抑制热分解引起的聚合物的劣化，得到高质量的聚合物。

[0060] 在这样构成的第二级的反应槽中聚合的最终聚合物，在熔融状态下与未反应的原料一起作为反应液从排出口排出，向第三级的反应槽供给。在第三级的反应槽中，将向槽内供给的聚合物作为原料聚合物进行加热、搅拌，将提高到所需的聚合度的熔融状态的最终聚合物从排出口排出。

[0061] 第三级的反应槽作为进行聚合反应的反应装置使用以下的反应装置，即，至少在其最后一级含有具有搅拌机的反应槽，该搅拌机以其旋转轴实质上与地面垂直的方式设置。以下，将具有以其旋转轴相对于地面实质上垂直的方式设置的搅拌机的反应槽称为立

式反应槽。

[0062] 在本实施方式中，反应装置至少在最后一级具有立式反应槽，但是最后一级以外的级也可以具有立式反应槽。对最后一级以外的反应槽的形状等没有特别限制，可使用该技术领域中通常使用的形状等。在本实施方式中，虽然在最后一级使用含有立式反应槽的反应装置，但使用如下的反应装置的情况也属于本发明的范围，该反应装置在以后的级中含有实质上不进行聚合反应的槽。

[0063] 与地面实际上的垂直不是指搅拌机的旋转轴严格地垂直，而是指地面、即地平线与旋转轴形成的角度通常为 85° ～ 95°，为 89° ～ 91° 更好，为 90° 最好。与卧式反应槽一样，旋转轴不一定是指实际存在的旋转轴部件，也包括只是作为旋转中心的旋转轴线。因此，只要搅拌机的旋转运动的旋转中心与地面实际上垂直地设置，则旋转轴部件也可以不实际存在。

[0064] 立式反应槽的形状，只要是可将搅拌装置以使其旋转轴实质上与地面垂直的方式设置的形状即可，不论罐形还是筒形都可以，没有特别限制，最好是具有实质上与搅拌机的旋转轴平行的中心轴的圆筒形。该立式反应槽在搅拌机的旋转轴方向的一端具有用于供给来自上一级的反应槽的反应液的供给口，在另一端具有用于取出反应液的排出口。因此，被供给的反应液从供给口朝向排出口的方向实质上向垂直方向移动。供给口最好位于反应槽的上部，排出口最好位于反应槽的下部。随着聚合反应的进行，聚合物的比重增大，因此，通过将供给口设置在上部，可抑制聚合度低的聚合物混入聚合度高的聚合物。

[0065] 作为设置在立式反应槽中的搅拌机，只要是通过以旋转轴为中心的旋转进行搅拌的搅拌机，则没有特别限制，所述旋转轴相对于地面实质上垂直地设置。例如，具有圆形、长圆形、三角形、四角形以及多叶形等的搅拌叶片留有间隔地在旋转轴上设置两张以上的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机等。最好是具有多个搅拌叶片的双轴混合机，各旋转轴的搅拌叶片以交替的方式设置。并且，在这种情况下，最好使各旋转轴向相反方向旋转。相互啮合的双轴以上的搅拌机可防止聚合物等附着在搅拌机的旋转轴或反应槽上，从自清洁作用的观点来看，在进行聚合反应、聚合物的粘度上升的后一级的反应槽中，可特别有效地进行使用。

[0066] 作为立式反应槽中的加热方法，与卧式反应槽的情况相同，可使用本技术领域中通常使用的方法，在本实施方式中，使用将热媒的套管设置在反应槽外周部、穿过反应槽壁面利用传热来加热反应液的方法，例如，有穿过反应槽壁面通过传热来加热反应液的方法，或使热媒穿过搅拌机的旋转轴内部、通过传热进行加热的方法等各种方法，可单独使用这些方法，也可以进行组合使用。

[0067] 向立式反应槽供给的原料聚合物，最初通过上述加热方法进行加热、进行聚合反应，但通过伴随着反应热的温度上升，一旦反应液的温度高于热媒，则反应液的热反过来向热媒释放。因此，与卧式反应槽的情况相同，可根据需要使用将反应槽内部划分成多个区域、在每个经过划分的区域中改变热媒温度的加热方法。通过这样，例如在加热低温的反应液的区域，可较高地设定热媒温度，相反，在通过反应热反应液温度升高、需要除热的区域，可较低地设定热媒温度。在需要进一步除热的情况下，例如通过在立式反应槽内部设置散热片（反应槽内侧面的凹凸），也可进一步提高除热效率。并且，也可考虑通过向排出口附近供给通过加热装置加热的热媒，对聚合物进行保温、防止过度冷却的方法。

[0068] 在聚合反应的后阶段最好用高温进行反应，因此，具有随着温度的上升聚合物劣化的问题，但通过在最后一级使用立式反应槽，可抑制温度上升，可降低聚合物劣化、着色的影响。

[0069] 在立式反应槽中，对反应液的供给量没有特别限制，但相对于立式反应槽的容量，供给液体的量通常为 20 ～ 100％，最好为 60 ～ 100％。因此，与通常只将反应液导入反应槽容量的通常一半左右的现有的卧式反应槽相比，反应液与反应槽的内壁接触的面积扩大，可扩大传热面积。

[0070] 通过利用传热清除伴随着原料聚合物的聚合的反应热，可降低反应液的温度上升，在聚合反应的后阶段，可有效地抑制伴随着生成后聚合物的热分解而产生的劣化，可防止着色。尤其是在交酯的开环聚合中，可有效地防止聚乳酸的着色。并且，通过将立式反应槽的形状形成为在侧面具有凹凸的形状，可进一步增加传热面积，也可提高除热效率。在侧面设置有凹凸的方式中，通过以与反应槽侧面的凹部分啮合的方式设置搅拌叶片，可清除粘在反应槽内壁上的高粘度的聚合物。

[0071] 最后一级的立式反应槽中的反应条件，同样只要是本领域的技术人员就可适当地决定，反应槽内的平均反应温度通常为 180 ～ 220℃，最好为 190 ～ 210℃，滞留时间通常为 1 ～ 7 小时，最好为 3 ～ 5 小时。最好将反应条件设定为，从最后一级的立式反应槽的排出口可得到平均分子量重量通常为 10 万至 50 万，最好为 15 万至 30 万的聚合物。

[0072] 在本实施方式的聚合物合成装置中，通过在用于聚合的反应装置的后一级设置剩余原料清除装置，可从自反应装置排出的反应液中清除未反应的原料。在该剩余原料清除装置中，通过一面保持反应液的熔融状态一面形成负压环境来蒸发清除例如交酯等的未反应的原料。而且，在经过本实施方式的合成方法而得到的聚合物中，通常进行水冷以及用切片刀进行的切片化处理等，但是可以省略这些处理。

[0073] 并且，在本实施方式的聚合物合成装置中使用的原料熔融装置、催化剂供给装置、包括各种反应槽的反应装置、剩余原料清除装置等装置中，最好分别设置用于利用氮气清洗内部的氮气供给管以及排气管。并且，合成过程的运转最好在基本上对整个过程中的所有装置进行氮清洗后开始。通过这样，可防止因氧的存在而使反应液烧焦。并且，原料熔融装置、催化剂供给装置、原料供给装置、各种反应槽等最好以大气压程度的压力进行运转。这样可降低熔融原料的挥发。

[0074] 并且，在第二级的反应槽中，设置测量预聚物的液面的装置，也可设置液面控制装置，该液面控制装置通过将测量信号反馈到反应槽供给口的液体输送泵或反应槽排出口的液体输送泵等来调节反应液的输送量，使液面的高度在追加添加原料熔融物的供给口的下面。通过这样，可时常防止在原料熔融物的供给口，原料熔融物与预聚物直接接触，可避免因原料熔融物形成的预聚物的急速冷却而导致的凝固，可防止供给口的堵塞。

[0075] 在立式反应槽中，也与卧式反应槽一样，设置根据需要测量反应液的液面的装置，通过将测量信号反馈到反应槽供给口的液体输送泵或排出口的液体输送泵，可调节反应液的输送量，使液面的高度达到规定值。

[0076] 作为测量液面的方法，例如有将放射性物质设置在卧式反应槽的上部，根据从该处产生的 γ 射线对反应液的穿透量来进行测量的方法；从反应槽的上部发射超声波或电磁波，通过计量其反射波而进行测量的方法；将筒状的电容器设置在反应槽的上部，将其插

入反应液中，通过测量电容率伴随着筒内部的反应液高度的变化而进行测量的方法等。

[0077] 实施例

[0078] 以下，就使用本发明的聚乳酸合成装置的一个实施例进行更详细的说明。另外，就与上述重复的事项省略一部分说明。

[0079] 图 1 是使用本发明的聚乳酸的合成装置的整体构成图。

[0080] 本实施例的合成装置，通过在熔融状态下向反应装置供给原料交酯并进行加热、搅拌、聚合来合成聚乳酸，由第一交酯供给装置 1 ～ 3、交酯熔融装置 4 ～ 6、催化剂供给装置 7 ～ 9、聚合开始剂供给装置 10 ～ 12、第二交酯供给装置 13 ～ 15、第一反应槽 16、第二反应槽 17、第三反应槽 18、剩余交酯清除装置 19、液体输送泵 20 ～ 35、阀 36 ～ 51 构成。

[0081] 在本合成装置中，反应装置串联连接第一反应槽 16、第二反应槽 17 和第三反应槽 18 而形成。第一反应槽 16、第二反应槽 17 为卧式反应槽，第三反应槽 18 为立式反应槽。熔融原料从第一供给系统通过供给口向第一反应槽 16 供给，另一方面，从第二、第三供给系统通过添加口向第二反应槽 17 供给。

[0082] 第一供给系统，由第一交酯供给装置 1、交酯熔融装置 4、催化剂供给装置 7、聚合开始剂供给装置 10 以及第二交酯供给装置 13 构成。第二供给系统由第一交酯供给装置 2、交酯熔融装置 5、催化剂供给装置 8、聚合开始剂供给装置 11 以及第二交酯供给装置 14 构成。第三供给系统由第一交酯供给装置 3、交酯熔融装置 6、催化剂供给装置 9、聚合开始剂供给装置 12 以及第二交酯供给装置 15 构成。

[0083] 送向第二反应槽 17 的熔融原料的供给系统不局限于两个系统，可根据需要增减系统数量。关于液体输送泵 20 ～ 35，在所输送的液体的粘度低、可利用重力输送液体等情况下，可省略一部分。并且，根据需要也可省略阀 36 ～ 51。

[0084] 交酯供给装置 1 ～ 3 向第一交酯熔融装置 4 ～ 6 供给定量的固体或粉体状的原料交酯。作为交酯供给装置 1 ～ 3 的输送方式，例如有基于螺旋送料器的输送、基于超声波振动的输送、基于气流的输送等方式。在第一交酯熔融装置 4 ～ 6 中，在容器内加热熔融被输送来的原料交酯。此时的温度在交酯的熔点以上，例如最好为 160℃以下的范围，以不发生由热而引起的劣化。在原料交酯不是以固体或粉体状、而是以液体的形式供给的情况下，交酯供给装置 1 ～ 3 成为液体输送泵，交酯熔融装置 4 ～ 6 发挥缓冲容器的作用。

[0085] 在第一供给系统中，在交酯熔融装置 4 中生成的熔融交酯打开阀 36、通过液体输送泵 20 排出，然后，打开阀 39、42，催化剂、聚合开始剂通过泵 23、26 从催化剂供给装置 7、聚合开始剂供给装置 10 向熔融交酯供给，接着，向交酯供给装置 13 供给。另外，通过液体输送泵 20 排出的熔融交酯的流量、从催化剂供给装置 7 供给的催化剂量相对于熔融交酯流量的比例、以及从聚合开始剂供给装置 10 供给的聚合开始剂相对于熔融交酯流量的比例没有必要是相同的，可根据需要进行改变。

[0086] 并且，在第二和第三供给系统中，与第一供给系统相同，经过交酯熔融装置 5、6、交酯供给装置 14、15 生成熔融交酯，向第二反应槽 17 供给。另外，在第二和第三供给系统中，在无需向熔融交酯添加催化剂或聚合开始剂的情况下，可省略阀 40 ～ 41、43 ～ 44、泵 24 ～ 25、27 ～ 28、催化剂供给装置 8 ～ 9 以及聚合开始剂供给装置 11 ～ 12。

[0087] 在第二交酯供给装置 13 ～ 15 中，熔融交酯的温度在交酯的熔点以上、最好保持在 160℃以下的范围。第二交酯供给装置 13 ～ 15 实质上是缓冲容器，如果不需要也可以省略。

第二交酯供给装置 13 的熔融交酯通过打开阀 45、利用液体输送泵 29 向卧式反应槽 16 连续供给。另外，在省略第二交酯供给装置 13 的情况下，也可省略液体输送泵 29。

[0088] 并且，液体输送泵 20 ～ 29、31 ～ 32 的前后液体输送管，为了避免随着温度降低而形成的交酯的凝固、堵塞，所有都通过加热、保温等保持在交酯的熔点以上，最好在 160℃以下的范围。向交酯熔融装置 4 ～ 6、交酯供给装置 13 ～ 15、液体输送泵 20 ～ 22、29、31 ～ 32 的前后配管内插入电热偶、测量各位置上的熔融原料的温度。

[0089] 图 2 表示第一反应槽 16 的扩大剖面。作为圆筒形的卧式反应槽的第一反应槽 16 以从内壁的底部起与轴方向正交的方式设置有多个堤坝部 101，在这些堤坝部 53 上，贯通孔 52 形成在轴方向。第一反应槽 16 在一端形成有供给口、在另一端形成有排出口，并设置有搅拌机，该搅拌机从供给口到排出口在旋转轴上留有间隔地安装有搅拌叶片 95，所述旋转轴在槽内延伸设置。在堤坝部之间的区域 54 中、通过搅拌使反应液均匀（该区域可看作单一的混合室）。并且，只有位于高于堤坝部 53 位置的反应液通过落差流向下一级的混合室。槽内的反应液通过反应槽外周部的热媒的套管 94 进行加热。

[0090] 在第一反应槽 16 内设置有根据需要测量反应液液面的液面计 55，通过将测量信号反馈到液体输送泵 29 或液体输送泵 30，可对反应液的输送量进行适当的调节，以使液面的高度成为规定值。

[0091] 第一反应槽 16 内的反应液通过打开阀 48、利用重力以及液体输送泵 30 输送到第二液体反应槽 17。液体输送泵 30 可根据反应液的粘度选择抽出用的螺旋、齿轮泵等。并且，在只利用重力就可从第一反应槽 16 中抽出反应液的情况下，可省略液体输送泵 30。为了避免液体输送泵 30 前后的输送管因内部的反应液的凝固而堵塞，对其进行加热。此时的温度最好保持在 200℃以下，以使反应液不进行热分解。

[0092] 图 3 表示第二反应槽 17 的扩大剖视图。作为圆筒形的卧式反应槽的第二反应槽 17 在一端形成有供给口、在另一端形成有排出口，并设置有搅拌机，该搅拌机从供给口到排出口分别在两个旋转轴 57 上留有间隔地安装搅拌叶片 56，所述两个旋转轴在槽内沿伸设置。该搅拌机将设置在一方的旋转轴上的搅拌叶片 56 与另一方的旋转轴的搅拌叶片 56 在轴方向以微小的间隙啮合设置。这些搅拌叶片的旋转轴 57 例如向相同方向旋转。

[0093] 在第二反应槽 17 中，通过搅拌机的搅拌作用和供给口与排出口之间的落差输送预聚物、进行聚合反应。在此，槽内的反应液通过反应槽外周部的热媒的套管 96 而加热。

[0094] 第二供给系统和第三供给系统通过两个添加口 90 分别与第二反应槽 17 连接，向槽内供给熔融交酯。第二交酯供给装置 14 的熔融交酯通过打开阀 46、利用液体输送泵 31 向一方的添加口 90 供给，第三交酯供给装置 15 的熔融交酯通过打开阀 47、利用液体输送泵 32 向另一方的添加口 90 供给。另外，在省略第二、第三交酯供给装置 14、15 的情况下，也可省略液体输送泵 31、32。

[0095] 两个添加口 90 在高于反应液液面 91 且位于搅拌叶片之间的间隙 92 的位置，形成在轴方向。通过这样，熔融交酯和预聚物在添加口 90 处不直接接触，可防止由于熔融交酯的冷却而使预聚物凝固，堵塞添加口 90。

[0096] 一旦粘度较高的预聚物和粘度较低的熔融交酯的混合物进入搅拌叶片之间的微小的间隙中，则通过位于前后位置的叶片的旋转，受到大的剪切力，混合物的粘度降低，因此，促使混合物均匀。在第二反应槽 17 内，按照各位置上的预聚物和所添加的熔融交酯的

混合物的粘度，生成多个由规定的搅拌叶片数构成的实际上可视为完全混合室（不存在混合物向其后面的区域局部倒流的现象的单一的混合室）的区域。该完全混合室的数量最好大于等于第二反应槽 17 中的原料供给系统的数量。

[0097] 在本实施例中，与第二反应槽 17 的添加口 90 的位置相对应地分别测量预聚物和熔融交酯的混合物的温度。通过插入设置在对应于添加口 90 的位置的槽内的热电偶 97 进行该测量。

[0098] 并且，控制第二、第三交酯供给装置 14、15 的熔融交酯的供给量，使第二反应槽 17 内的预聚物和熔融交酯的混合物的温度达到规定的温度。即，在预聚物的流动方向，将通过热电偶 94 测量的结果输入例如无图示的控制机构，与设定温度进行比较，根据其结果，操作液体输送泵 31、32，通过这样控制熔融交酯的供给量。这样，根据预聚物的测量温度，通过添加控制在比其温度低的温度的熔融交酯，例如可将预聚物的温度总是控制在低于设定温度的温度，可抑制随着热分解的变色。在这种情况下，可根据测量温度可变地控制供给量，也可以事先确定规定的供给量。另外，在本实施例中，在第二反应槽 17 的预聚物流动方向设置两个添加口 90，但并不局限于此，可根据反应槽的大小等设置一个，也可设置三个以上。在这种情况下，对应于添加口的位置也设置热电偶。

[0099] 并且，在第二反应槽 17 中，设置液面计 58，例如将测量信号反馈到液体输送泵 30、33，调节反应液的输送量，以将反应液液面 91 的高度保持在低于添加口 90 的高度。通过这样，熔融交酯和预聚物在添加口 90 不直接接触，可防止由于熔融原料引起的冷却而使预聚物凝固、堵塞添加口 90。或者，在充满液体的状态下运转第二反应槽 17 的情况下，如果不是非常需要液面计 58，可将其拆掉，例如，与液体输送泵 30 ～ 32 的流量一致地调整液体输送泵 33。

[0100] 在本实施例中，作为向添加口添加的熔融原料，从容易调整温度和供给的稳定性等观点考虑使用熔融交酯，但只要是低于添加位置的预聚物的温度，则不局限于此，例如，也可使用具有规定聚合度的交酯聚合物等。

[0101] 并且，原料交酯的供给系统只与第二反应槽 17 连接，但并不局限于此，例如在连接更多的反应槽而构成的反应装置中，也可与除了第一反应槽和最后级的反应槽的多个反应槽（卧式反应槽）连接。

[0102] 然后，第二反应槽 17 内部的反应液在打开阀 49 的状态下，通过重力和液体输送泵 33 输送到第三反应槽 18。液体输送泵 33 可根据反应液的粘度选择抽出用的螺旋、齿轮泵等。并且，在可利用重力从第三反应槽 17 中抽出反应液的情况下，可省略液体输送泵 33。为了避免液体输送泵 33 前后的输送管因内部的反应液的凝固而堵塞，需要进行加热、保温。此时的温度最好保持在 200℃以下，使反应液不进行热分解。

[0103] 图 4 表示第三反应槽 18 的扩大剖视图。作为圆筒形的立式反应槽的第三反应槽 18 设置有搅拌机，该搅拌机从上部的供给口到下部的排出口在两个旋转轴 98 上分别留有间隔地安装搅拌叶片 99，所述两个旋转轴在槽内延伸设置。搅拌机 99 的旋转轴 98 例如向相同的方向旋转。

[0104] 在第三反应槽 18 内部，例如与第一反应槽 16 一样，设置根据需要测量反应液液面的液面计 59，为了将液面的高度形成为规定值，将测量信号反馈到液体输送泵 33 或液体输送泵 34，对反应液的输送量进行调节。

[0105] 从第二反应槽 17 输送的反应液一旦从供给口向第三反应槽 18 供应，则通过重力向排出口流动，在流动期间进行聚合反应。因此可防止聚合度低的聚合物混入聚合度高的聚合物。在第三反应槽 18 中，反应液通过反应槽外周部的热媒的套管 100 加热，或者在热媒温度低于聚合物的情况下进行除热。

[0106] 在本反应槽中，内周面的剖面形成为凹凸状，例如，与第一反应槽 16 相比，可使传热面 60 的面积增大，因此，在聚合物的温度高于热媒的情况下除热量增大，在最后一级可进一步降低使聚合物热劣化的影响。并且，通过使用双轴搅拌机，可高效率地搅拌高粘度的聚合物。另外，在无需增加除热量的情况下，可不形成这样的凹凸的侧面。

[0107] 第三反应槽 18 内部的反应液在打开阀 50 的状态下，通过重力和液体输送泵 34 连续排出，输送到剩余交酯清除装置 19。液体输送泵 34 可根据反应液的粘度选择抽出用的螺旋、齿轮泵等。为了避免液体输送泵 34 前后的输送管因内部的反应液的凝固而堵塞，需要对其进行加热、保温。此时的温度最好保持在 200℃以下，以使聚合物不进行热分解。

[0108] 在剩余交酯清除装置 19 中，通过一面保持熔融状态一面形成负压环境来清除处理未反应的交酯。处理后的反应液在打开阀 51 的状态下通过液体输送泵 35 连续排出。液体输送泵 35 可根据反应液的粘度选择抽出用的螺旋、齿轮泵等。排出后的聚合物通常用进行水冷以及基于切片刀的切片化处理。

[0109] 在第一交酯供给装置 1 ～ 3、交酯熔融装置 4 ～ 6、催化剂供给装置 7 ～ 9、聚合开始剂供给装置 10 ～ 12、第二交酯供给装置 13 ～ 15、第一反应槽 16、第二反应槽 17、第三反应槽 18、剩余交酯清除装置 19 上，分别设置用于利用氮气清洗内部的氮气供给管以及排气管。这是为了防止因氧的存在而使反应液烧焦。合成过程的运转最好在基本上对整个过程的所有装置进行氮清洗后开始。并且，交酯供给装置 1 ～ 3、第一交酯熔融装置 4 ～ 6、催化剂供给装置 7 ～ 9、聚合开始剂供给装置 10 ～ 12、第二交酯供给装置 13 ～ 15、第一反应槽 16、第二反应槽 17、第三反应槽 18 在大气压左右的压力下进行运转。这样可降低熔融交酯的挥发。

[0110] 上述的说明是就实施例而进行的，但是本发明不局限于此，在本发明的精神和附加的权利要求的范围内可进行各种变更和修改，这是本领域的技术人员都清楚的。

图1

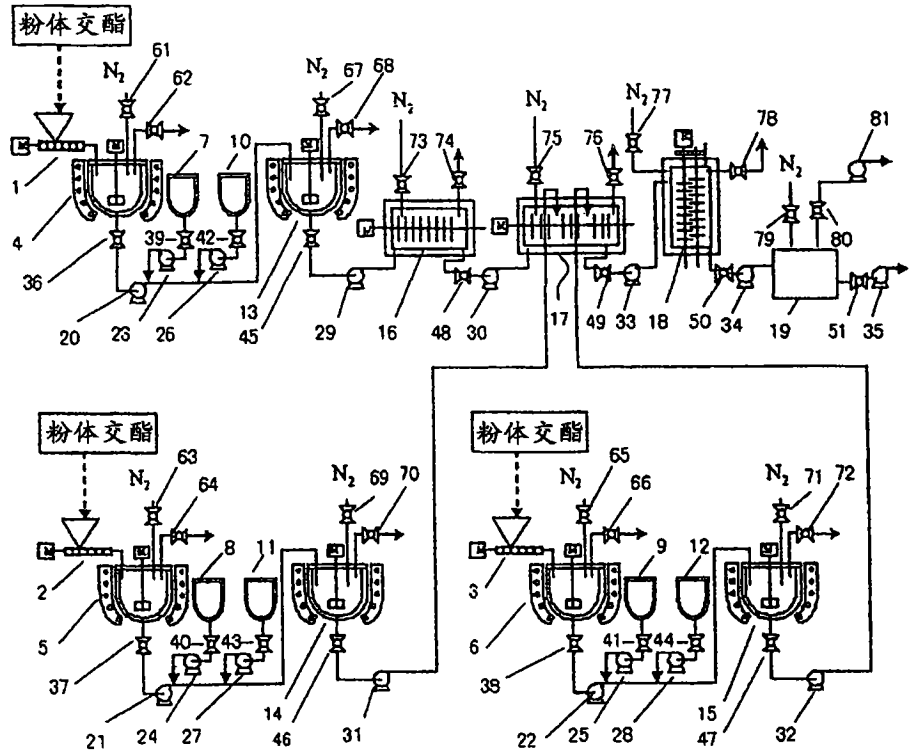

粉体交酯
粉体交酯
粉体交酯
N2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

图2

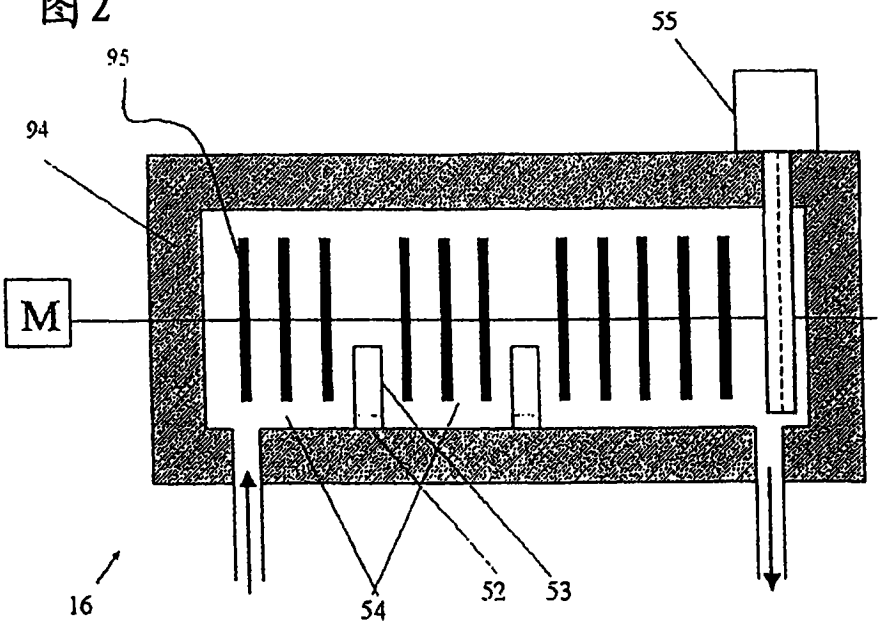

95
94
55
M
16
54
52
53

图 3

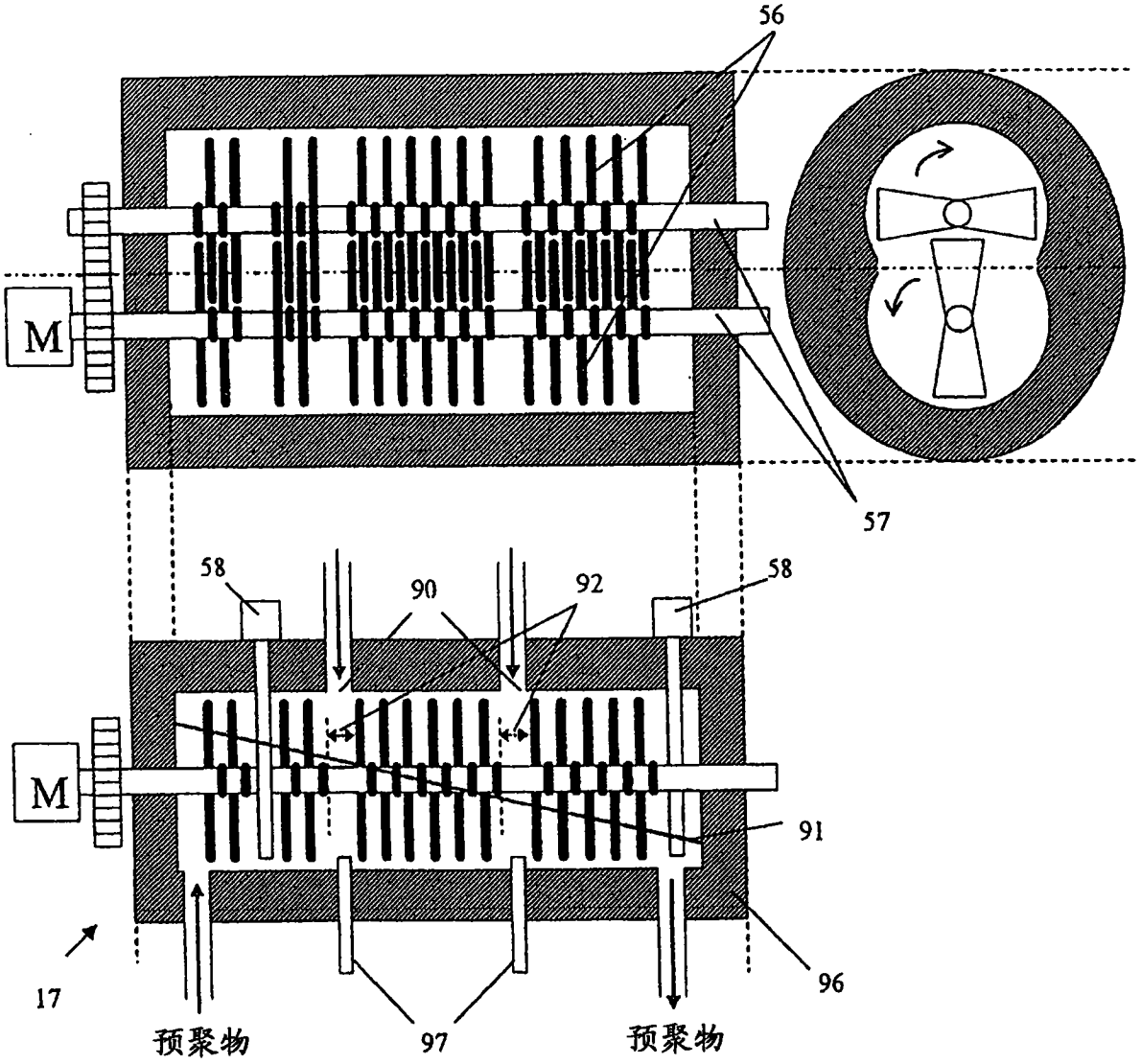


图 4

